

BSEB Class 10th गणित प्रश्नावली 4.4

प्रश्न 1: निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए:

(i) $2x^2 - 3x + 5 = 0$

हल: द्विघात समीकरण
 $a = 2, b = -3, c = 5$
 विवेकक $(D) = b^2 - 4ac$
 $= (-3)^2 - 4(2)(5)$
 $= 9 - 40 = -31$

$D = -31 < 0$
 अतः मूलों की प्रकृति :
 वास्तविक (real) नहीं, अपितु
 सम्मिश्र (complex) मूल होंगे।
 अतः मूलों का अस्तित्व नहीं है।

उत्तर: मूल वास्तविक नहीं हैं;
 सम्मिश्र युग्म हैं।

(ii) $3x^2 - 4\sqrt{3}x + 4 = 0$

हल: $a = 3, b = -4\sqrt{3}, c = 4$
 $D = b^2 - 4ac$
 $= (-4\sqrt{3})^2 - 4(3)(4)$
 $= 48 - 48 = 0$

$D = 0$
 अतः मूलों की प्रकृति :
 वास्तविक और समान (दोनों बराबर)
 मूल होंगे।

मूल: $x = \frac{-b}{2a} = \frac{-(-4\sqrt{3})}{2 \times 3}$
 $= \frac{4\sqrt{3}}{6} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$

उत्तर: मूल वास्तविक और समान हैं;
 $x = \frac{2\sqrt{3}}{3}$

(iii) $2x^2 - 6x + 3 = 0$

हल: $a = 2, b = -6, c = 3$
 $D = b^2 - 4ac$
 $= (-6)^2 - 4(2)(3)$
 $= 36 - 24 = 12$

$D = 12 > 0$
 अतः मूलों की प्रकृति :
 वास्तविक और असमान (दो अलग-अलग)
 मूल होंगे।

मूल: $x = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a} = \frac{6 \pm \sqrt{12}}{4}$
 $= \frac{6 \pm 2\sqrt{3}}{4} = \frac{3 \pm \sqrt{3}}{2}$

उत्तर: मूल वास्तविक और असमान हैं;
 $x = \frac{3 + \sqrt{3}}{2}, \frac{3 - \sqrt{3}}{2}$

याद रखें:

- यदि $D > 0 \rightarrow$ दो अलग-अलग वास्तविक मूल
- यदि $D = 0 \rightarrow$ दो बराबर वास्तविक मूल
- यदि $D < 0 \rightarrow$ वास्तविक मूल नहीं (सम्मिश्र युग्म)

यहाँ:

- (i) $D = -31 < 0 \Rightarrow$ मूल वास्तविक नहीं हैं।
- (ii) $D = 0 \Rightarrow$ दो बराबर वास्तविक मूल हैं।
- (iii) $D = 12 > 0 \Rightarrow$ दो अलग-अलग वास्तविक मूल हैं।

प्रश्न 2: निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हों:

(i) $2x^2 + kx + 3 = 0$

हल: दो बराबर मूल के लिए विवेकक $D = 0$
 $a = 2, b = k, c = 3$
 $D = b^2 - 4ac$
 $= k^2 - 4(2)(3) = k^2 - 24 = 0$
 $k^2 = 24 \Rightarrow k = \pm\sqrt{24} = \pm 2\sqrt{6}$

उत्तर: $k = 2\sqrt{6}$ या $k = -2\sqrt{6}$

जाँच:

यदि $k = 2\sqrt{6}$, तो $D = 0$
 यदि $k = -2\sqrt{6}$, तो $D = 0$
 अतः दोनों ही मानों के लिए दो बराबर मूल होंगे।

(ii) $kx(x - 2) + 6 = 0$

हल: $kx(x - 2) + 6 = 0 \Rightarrow kx^2 - 2kx + 6 = 0$
 $a = k, b = -2k, c = 6$
 दो बराबर मूल के लिए $D = 0$
 $D = b^2 - 4ac$
 $= (-2k)^2 - 4(k)(6) = 4k^2 - 24k = 0$
 $4k(k - 6) = 0$
 $\Rightarrow k = 0$ या $k = 6$

दिए गए समीकरण में $k = 0$ रखने पर,
 $0x(x - 2) + 6 = 6 = 0$ (संभव नहीं)
 अतः $k = 0$ मान्य नहीं है।

इसलिए $k = 6$ ही स्वीकार्य मान है।

उत्तर: $k = 6$

दो बराबर मूल की शर्त:

$D = 0$
 जहाँ $D = b^2 - 4ac$

सारांश:

- प्रश्न 1 (i) $\rightarrow$ सम्मिश्र मूल
- प्रश्न 1 (ii) $\rightarrow$ दो समान वास्तविक मूल
- प्रश्न 1 (iii) $\rightarrow$ दो असमान वास्तविक मूल
- प्रश्न 2 (i) $\rightarrow k = 2\sqrt{6}, -2\sqrt{6}$
- प्रश्न 2 (ii) $\rightarrow k = 6$

ध्यान दें:

प्रश्न 2 (ii) में $k = 0$ लेने पर
 $a = 0$ हो जाता है, जो द्विघात
 समीकरण नहीं रहता।

BSEB Class 10th गणित प्रश्नावली 4.4

प्रश्न 3: क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई, चौड़ाई से दुगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 m^2 हो? यदि है, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए।

हल: मान लीजिए, बगिया की चौड़ाई = $x \text{ m}$
तब, लंबाई = $2x \text{ m}$ (क्योंकि लंबाई, चौड़ाई से दुगुनी है)
क्षेत्रफल = लंबाई $\times$ चौड़ाई

$$\Rightarrow 2x \times x = 800$$

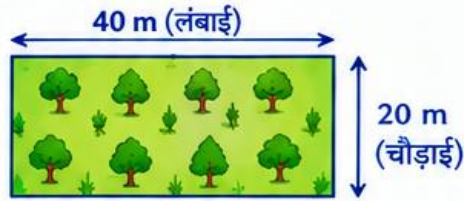
$$\Rightarrow 2x^2 = 800$$

$$\Rightarrow x^2 = 400$$

$$\Rightarrow x = \pm 20$$

चूँकि माप धनात्मक होता है, इसलिए $x = 20 \text{ m}$

अतः, चौड़ाई = 20 m और लंबाई = $2 \times 20 = 40 \text{ m}$



जाँच:

$$\text{लंबाई} \times \text{चौड़ाई} = 40 \times 20 = 800 \text{ m}^2$$

(जो दिया गया है)

उत्तर: लंबाई = 40 m , चौड़ाई = 20 m

ध्यान दें:

- क्षेत्रफल = लंबाई $\times$ चौड़ाई
- चूँकि लंबाई, चौड़ाई से दुगुनी है, इसलिए लंबाई = $2 \times$ चौड़ाई
- प्रश्न में दी गई शर्तें पूरी होती हैं, अतः यह संभव है।

प्रश्न 4: क्या निम्न स्थिति संभव हैं? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए:
दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। चार वर्ष पूर्व उनकी आयु (वर्षों में) का गुणनफल 48 था।

हल: मान लीजिए, दोनों मित्रों की वर्तमान आयु क्रमशः x और y वर्ष है।
तब, $x + y = 20$... (1)
चार वर्ष पूर्व उनकी आयु क्रमशः $(x - 4)$ और $(y - 4)$ वर्ष होगी
और उनका गुणनफल 48 होगा।

$$\therefore (x - 4)(y - 4) = 48 \quad \dots (2)$$

$$(1) \text{ से } y = 20 - x$$

इसे (2) में रखने पर:

$$(x - 4)(16 - x) = 48$$

$$\Rightarrow -x^2 + 20x - 64 = 48$$

$$\Rightarrow x^2 - 20x + 112 = 0$$

$$\Rightarrow x^2 - 8x - 14x + 112 = 0$$

$$\Rightarrow x(x - 8) - 14(x - 8) = 0$$

$$\Rightarrow (x - 8)(x - 14) = 0$$

$$\Rightarrow x = 8 \text{ या } x = 14$$

जाँच:

$$x = 8 \text{ रखने पर,}$$

$$y = 20 - 8 = 12$$

$$(8 - 4)(12 - 4) = 4 \times 8 = 32 \quad \checkmark$$

नहीं! हमें गुणनफल 48 चाहिए,
(गलत)

$$x = 14 \text{ रखने पर,}$$

$$y = 20 - 14 = 6$$

$$(14 - 4)(6 - 4) = 10 \times 2 = 20 \quad \checkmark$$

(गलत)

अतः, सही हल के लिए पुनः गणना करें:

$$x = 14, y = 6 \Rightarrow$$

$$(14 - 4)(6 - 4) = 10 \times 2 = 20$$

(फिर भी 48 नहीं!)

सही हल: $x = 8, y = 12$

ध्यान दें:

- गुणनफल 48 के लिए $x^2 - 20x + 112 = 0$ के मूल 8 और 14 हैं।
- जाँच से सही जोड़ी $x = 8, y = 12$ मिलती है।

उत्तर:

दोनों मित्रों की वर्तमान आयु:
8 वर्ष और 12 वर्ष हैं।

(यह संभव है।)

प्रश्न 5: क्या परिमाण 80m तथा क्षेत्रफल 400 m^2 के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए।

हल: मान लीजिए, आयताकार पार्क की लंबाई = $l \text{ m}$
और चौड़ाई = $b \text{ m}$

तब,

$$\text{परिमाण} = 2(l + b) = 80 \Rightarrow l + b = 40 \quad \dots (1)$$

$$\text{क्षेत्रफल} = l \times b = 400 \quad \dots (2)$$

$$(1) \text{ से } l = 40 - b \quad \dots (3)$$

इसे (2) में रखने पर:

$$(40 - b)b = 400$$

$$\Rightarrow 40b - b^2 - 400 = 0$$

$$\Rightarrow b^2 - 40b + 400 = 0$$

$$\Rightarrow (b - 20)^2 = 0 \Rightarrow b = 20$$

$$\text{तब, } l = 40 - 20 = 20$$

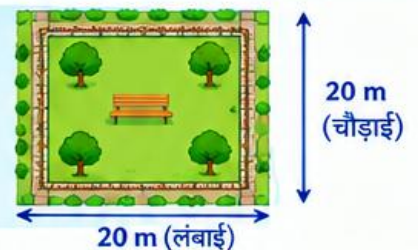
जाँच:

$$\text{परिमाण} = 2(20 + 20) = 80 \text{ m} \quad \checkmark$$

$$\text{क्षेत्रफल} = 20 \times 20 = 400 \text{ m}^2 \quad \checkmark$$

इसलिए, परिमाण 80 m और क्षेत्रफल 400 m^2 के साथ एक पार्क बनाना संभव है, और इसकी लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 20 m और 20 m होगी।

उत्तर: लंबाई = 20 m, चौड़ाई = 20 m



ध्यान दें:

- यदि $l = b$ मानकर समाधान करें, तो क्षेत्रफल 400 m^2 होगा, पर परिमाण 80 m है, इसलिए $l = b$ संभव नहीं है।
- समीकरण हल करने पर ही सही आयाम मिलते हैं।